REPASO Espacios VECTORIALES (LINEALES)

11 de agosto de 2020

Sea V un espacio vectorial (lineal) cuyos elementos denotaremos con $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$[cite: 16, 17]. Entre los elementos de V se verifican las siguientes operaciones válidas[cite: 16, 17]:

- $\vec{u}, \vec{v} \in V \implies \vec{w} = \vec{u} + \vec{v} \in V$[cite: 16, 17]
- $\vec{u} \in V, \lambda \in \mathbb{K} = \mathbb{R} \implies \vec{v} = \lambda\vec{u} \in V$[cite: 16, 17]
- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$[cite: 16, 17]
- $\vec{0} + \vec{u} = \vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$ (elemento neutro)[cite: 16, 17]
- $\lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v}$[cite: 16, 17]
- $(\lambda + \beta)\vec{u} = \lambda\vec{u} + \beta\vec{u}$[cite: 16, 17]
- $1\vec{u} = \vec{u}$[cite: 16, 17]

Propiedad del opuesto[cite: 16, 17]:

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = 1\vec{u} + (-1)\vec{u} = (1 + (-1))\vec{u} = 0\vec{u} = \vec{0}$$

entonces puede definirse la diferencia entre vectores: $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$[cite: 16, 17].

Espacios de Dimensión Finita:

Independencia lineal

Un conjunto de vectores $\{\vec{u}_j\}$ son L.I. si y solo si[cite: 16, 17]:

$$\sum_j \alpha_j \vec{u}_j = \vec{0} \implies \alpha_j = 0 \quad \forall j$$

$B = \{\vec{\phi}_j\}_{j=1}^N$ es una base de V si y solo si los $\vec{\phi}_j$ son L.I. y para todo $\vec{w} \in V$ resulta[cite: 16, 17]:

$$\vec{w} = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \vec{\phi}_j$$

se dice que los α_j son las componentes de $\vec{w}$ en la base B[cite: 16, 17]. N es la dimensión de V[cite: 16, 17].

Producto Escalar:

Es una función de 2 argumentos vectoriales que toma valores en los reales[cite: 16, 17]:

$$p(\vec{u}, \vec{v}) = r \quad \text{con } \vec{u}, \vec{v} \in V,\ r \in \mathbb{R}$$

Se define[cite: 16, 17]:

$$p(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

Propiedades de $\langle \cdot, \cdot \rangle$[cite: 16, 17]:

- $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$[cite: 16, 17]

- $\langle \lambda\vec{u}, \vec{v}\rangle = \lambda\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle = \langle \vec{u}, \lambda\vec{v}\rangle$[cite: 16, 17]
- $\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w}\rangle = \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle + \langle \vec{u}, \vec{w}\rangle$[cite: 16, 17]
- $\langle \vec{u}, \vec{u}\rangle \geq 0$, y $\langle \vec{u}, \vec{u}\rangle = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}$[cite: 16, 17]

Dado un producto escalar entre elementos de V se puede definir una **norma** para dichos elementos[cite: 16, 17]:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u}\rangle}$$

- $\|\vec{u}\| = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}$[cite: 16, 17]
- $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$[cite: 16, 17]
- $\|\alpha\vec{u}\| = |\alpha|\|\vec{u}\|$ para $\alpha \in \mathbb{R}$[cite: 16, 17]

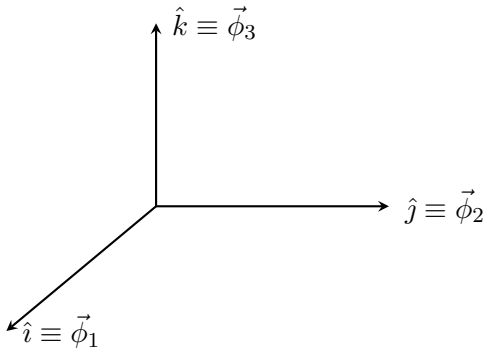
Sirve para establecer distancias entre vectores $d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\|$, observando que $d(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \iff \vec{u} = \vec{v}$[cite: 16, 17].

Producto escalar usual:

$$\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$$

Si $B = \{\vec{\phi}_i\}$ cumple con $\langle \vec{\phi}_i, \vec{\phi}_j\rangle = \delta_{ij}$, entonces se dice que B es una **Base Orto Normal (BON)**[cite: 16, 17].

Ejemplo en $\mathbb{R}^3$:



Sea $\hat{\imath} \equiv \vec{\phi}_1, \hat{\jmath} \equiv \vec{\phi}_2, \hat{k} \equiv \vec{\phi}_3$[cite: 16, 17]:

$$\vec{v} = v_1\vec{\phi}_1 + v_2\vec{\phi}_2 + v_3\vec{\phi}_3 = \sum_j v_j\vec{\phi}_j$$

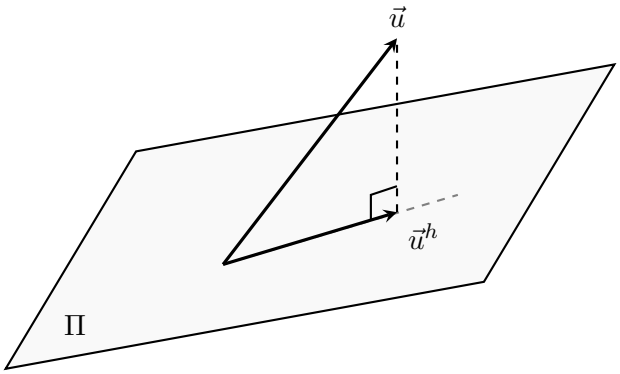
$$\vec{v} = v_1\hat{\imath} + v_2\hat{\jmath} + v_3\hat{k} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k}$$

Se tiene que $\langle \hat{\imath}, \hat{\imath}\rangle = 1$, $\langle \hat{\jmath}, \hat{\jmath}\rangle = 1$, $\langle \hat{k}, \hat{k}\rangle = 1$ y $\langle \hat{\imath}, \hat{\jmath}\rangle = \langle \hat{\imath}, \hat{k}\rangle = \langle \hat{\jmath}, \hat{k}\rangle = 0$[cite: 16, 17]. Siendo así, resulta:

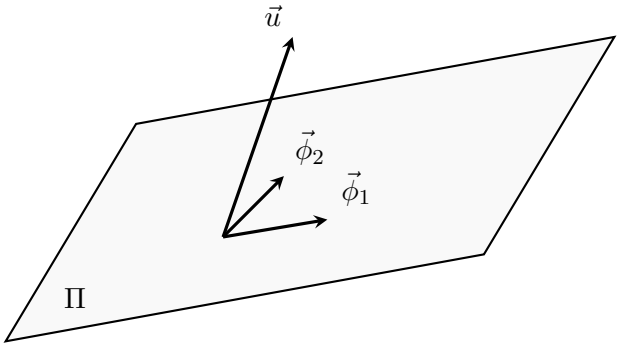
$$\langle \vec{u}, \vec{v}\rangle = \langle u_1\hat{\imath} + u_2\hat{\jmath} + u_3\hat{k}, v_1\hat{\imath} + v_2\hat{\jmath} + v_3\hat{k}\rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

Proyección de un vector (punto) a un plano:

Vamos a suponer que tenemos un plano Π y un vector $\vec{u}$ fuera de este en Π[cite: 16, 17].



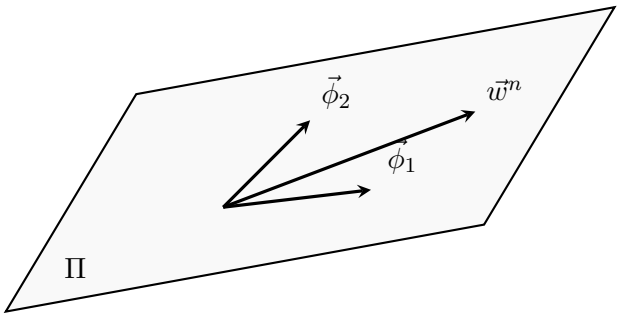
n: es la dimensión del (hiper)plano Π[cite: 16, 17].



$\vec{\phi}_1$ y $\vec{\phi}_2$ son dos vectores L.I. en Π[cite: 16, 17]. Observar que si $\vec{u} \in \mathbb{R}^N, \vec{\phi}_1, \vec{\phi}_2 \in \mathbb{R}^{N-1}$[cite: 16, 17].

$$n = N - 1$$

$\vec{w}^n \in V^n \equiv \Pi$



$$\vec{w}^n \in V^n \equiv \Pi \implies \vec{w}^n = \alpha_1\vec{\phi}_1 + \alpha_2\vec{\phi}_2$$

Π es un subespacio de V^N, $\Pi \equiv V^n$[cite: 16, 17].

La proyección $\vec{u}^n$ de $\vec{u}$ sobre Π será un argumento que minimice $d(\vec{u} - \vec{w}^n)$[cite: 16, 17].
Podemos usar en lugar de $d()$, $d^2(\vec{u} - \vec{w}^n)$ con $\vec{w}^n \in V^n$[cite: 16, 17]:

$$d^2(\vec{u} - \vec{w}^n) = \|\vec{u} - \vec{w}^n\|^2 = \langle \vec{u} - \vec{w}^n, \vec{u} - \vec{w}^n \rangle$$

Si $\vec{w}^n = w_1\vec{\phi}_1 + w_2\vec{\phi}_2$[cite: 16, 17]:

$$d^2 = \langle \vec{u} - (w_1\vec{\phi}_1 + w_2\vec{\phi}_2), \vec{u} - (w_1\vec{\phi}_1 + w_2\vec{\phi}_2) \rangle$$

Buscamos los extremos derivando respecto a w_1 y w_2 e igualando a cero en el óptimo (u_1, u_2)[cite: 16, 17]:

$$\left.\frac{\partial d^2}{\partial w_1}\right|_{(u_1,u_2)} = 0 \quad \text{y} \quad \left.\frac{\partial d^2}{\partial w_2}\right|_{(u_1,u_2)} = 0$$

Resulta que[cite: 16, 17]:

$$\begin{cases} \langle \vec{u} - (u_1\vec{\phi}_1 + u_2\vec{\phi}_2), \vec{\phi}_1 \rangle = 0 \\ \langle \vec{u} - (u_1\vec{\phi}_1 + u_2\vec{\phi}_2), \vec{\phi}_2 \rangle = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \langle \vec{u} - \vec{u}^n, \vec{\phi}_1 \rangle = 0 \\ \langle \vec{u} - \vec{u}^n, \vec{\phi}_2 \rangle = 0 \end{cases}$$

y por lo tanto[cite: 16, 17]:

$$\langle \vec{u} - \vec{u}^n, \beta_1\vec{\phi}_1 + \beta_2\vec{\phi}_2 \rangle = 0$$

con β_1, β_2 cualesquiera. Por lo tanto[cite: 16, 17]:

$$\langle \vec{u} - \vec{u}^n, \vec{w}^n \rangle = 0 \quad \forall \vec{w}^n \in \Pi \implies (\vec{u} - \vec{u}^n) \perp \Pi$$

Ecuaciones para las componentes de $\vec{u}^n$:

De las condiciones de ortogonalidad[cite: 16, 17]:

$$\begin{cases} \langle \vec{u}^n, \vec{\phi}_1 \rangle = \langle \vec{u}, \vec{\phi}_1 \rangle \\ \langle \vec{u}^n, \vec{\phi}_2 \rangle = \langle \vec{u}, \vec{\phi}_2 \rangle \end{cases}$$

Sustituyendo $\vec{u}^n = u_1\vec{\phi}_1 + u_2\vec{\phi}_2$[cite: 16, 17]:

$$\begin{cases} \langle \vec{\phi}_1, \vec{\phi}_1 \rangle u_1 + \langle \vec{\phi}_1, \vec{\phi}_2 \rangle u_2 = \langle \vec{u}, \vec{\phi}_1 \rangle \\ \langle \vec{\phi}_2, \vec{\phi}_1 \rangle u_1 + \langle \vec{\phi}_2, \vec{\phi}_2 \rangle u_2 = \langle \vec{u}, \vec{\phi}_2 \rangle \end{cases} \implies \begin{bmatrix} \langle \vec{\phi}_1, \vec{\phi}_1 \rangle & \langle \vec{\phi}_1, \vec{\phi}_2 \rangle \\ \langle \vec{\phi}_2, \vec{\phi}_1 \rangle & \langle \vec{\phi}_2, \vec{\phi}_2 \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle \vec{u}, \vec{\phi}_1 \rangle \\ \langle \vec{u}, \vec{\phi}_2 \rangle \end{bmatrix}$$

En forma matricial $A\bar{U} = \bar{L} \implies \bar{U} = A^{-1}\bar{L}$[cite: 16, 17].